タイトル

中山 耕平

2026 年 10 月 28 日

1　セクション 1

Proposition 1. Y をトーラス固定点を持つ滑らかな 4 次元トーリック半射影的 Calabi-Yau 多様体で，$\operatorname{rank}\operatorname{Pic}(Y) = 1$ とする．このとき Y は次のいずれかと同型になる：

型	Y
I	$\operatorname{Tot}_{\mathbb{P}^1} \mathcal{O}(-2) \times \mathbb{A}^2$
II	$\operatorname{Tot}_{\mathbb{P}^1} (\mathcal{O}(-1) \otimes \mathcal{O}(-1)) \times \mathbb{A}^1$
III	$\operatorname{Tot}_{\mathbb{P}^2} \mathcal{O}(-3) \times \mathbb{A}^1$
IV	$\operatorname{Tot}_{\mathbb{P}^2} (\mathcal{O}(-1) \otimes \mathcal{O}(-2))$
V	$\operatorname{Tot}_{\mathbb{P}^3} \mathcal{O}(-4)$

Proof. Y の fan を Σ，トーラスを T，その character latice を M とする．Y がトーラス固定点を持つことから Σ は 4 次元の cone を持つ．よって Y はトーラス因子を持たないので，次の完全列がある：

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \operatorname{Div}_{T_N}(Y) \xrightarrow{\alpha} \operatorname{Cl}(Y) \longrightarrow 0 \tag{1.1}$$

ここで, $\operatorname{Div}_{T_N}(Y)$ はトーラス不変な Weil 因子のなす群を表し, これは $\mathbb{Z}^{\Sigma(1)}$ に等しい．$\operatorname{rank} M = 4$，$\operatorname{rank}\operatorname{Cl}(Y) = \operatorname{rank}\operatorname{Pic}(Y) = 1$ より，$|\Sigma(1)| = 5$ を得る．また，Σ は 4 次元の cone を持つことから，$\operatorname{Pic}(Y)$ はねじれを持たず，$\operatorname{Pic}(Y) = \mathbb{Z}$ となる．(1.1) に $\operatorname{Hom}(-, \mathbb{G}_m)$ を施して，

$$1 \longrightarrow G \longrightarrow (\mathbb{G}_m)^5 \longrightarrow T_N \longrightarrow 1 \tag{1.2}$$

を得る．$w_i := \alpha(e_i)$ とすれば，G は $\mathbb{A}^5$ に $t \cdot (x_1, \ldots, x_n) = (t^{w_1} x_1, \ldots, t^{w_n} x_n)$ で作用する．Y は半射影的なので，Y 上 ample な $\theta \in \operatorname{Cl}(Y)$ を用いて

$$Y = (\mathbb{A}^5)^{ss}_{\theta} /\!/ G \tag{1.3}$$

と書ける．つまり，Cox 環 $S = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_5]$ において $\deg x_i = w_i$ とするとき，

$$Y = \operatorname{Proj} \bigoplus_{k \geq 0} S_{k\theta} \tag{1.4}$$

と表せる．必要なら $Cl(Y)$ の生成元を取り替えて，θ は正の chamber に入っているものとしてよい．

w_i が正の重みなら，$\mathbb{A}^5$ の中で i 番目の座標だけが非零の点の安定化部分群は μ_{w_i} となるが，Y は滑らかなので G の作用は自由であり，$w_i = 1$ となる．そこで，重み $w_1, \dots, w_5$ のうち正のものの個数（すなわち 1 の個数）を r，0 の個数を z，負のものを $-a_1, \dots, -a_s$ とする．

もし $r = 1$ なら，正の重みに対応する座標で正規化することで Y がアフィンであることがわかり，$\mathrm{Pic}(Y) = 1$ に反する．よって，

$$r \geq 2,\ s \geq 1,\ a_i \geq 0. \tag{1.5}$$

また，Y が Calabi-Yau なので K_Y は自明であり，これは $\alpha(e_i)$ の和が 0 になることと同値なので，

$$\sum_{j=1}^{s} a_j = r. \tag{1.6}$$

これらと $r + s + z = 5$ を併せて，$(r; a_1, \dots, a_s; z)$ としてありうるのは

$$(2;2;3),\ (2;1,1;2),\ (3;3;1),\ (3;1,2;0),\ (4;4;0)$$

の 5 通りである．これらは実際，$Y = \mathrm{Tot}_{\mathbb{P}^{r-1}} \left(\bigotimes_{j=1}^{s} \mathcal{O}(-a_j) \right) \times \mathbb{A}^z$ として条件を満たす Y を定める． □

Proposition 2. $\pi : Y \to B$ を滑らかな射影多様体 B 上のベクトル束とし，$E = \bigoplus_i L_i$ が $D_{\mathrm{qc}}(B)$ のコンパクト生成元であるとする．このとき $\pi^* E$ は $D(\mathrm{Qcoh}(Y))$ のコンパクト生成元であり，

$$\mathrm{Ext}^q_Y(\pi^* L_i, \pi^* L_j) = \bigoplus_{m \geq 0} H^q(B, L_i^{-1} L_j \otimes \mathrm{Sym}^m Y^\vee) \tag{1.7}$$

Proposition 3. Proposition 1 の 5 タイプの多様体について，基本的な分裂型 tilting bundle は順序を除いて

$$T_i = \bigoplus_{j=0}^{r-1} \pi^* \mathcal{O}(t + j), \quad t \in \mathbb{Z} \tag{1.8}$$

に限られる．

Proof. Picard 群の引き戻し π^* は同型なので，任意の直線束は $\pi^* \mathcal{O}(k)$ の形に書ける．

$$T = \bigoplus_{j=1}^{s'} \pi^* \mathcal{O}(k_j), \quad k_1 < \cdots < k_{s'} \tag{1.9}$$

が $Y = \mathrm{Tot}_{\mathbb{P}^{r-1}} \left(\bigotimes_{j=1}^{s} \mathcal{O}(-a_j) \right) \times \mathbb{A}^z$ の tilting bundle であるとする．

$Y = Tot_{\mathbb{P}^{r-1}} W$，$W = \bigoplus_l \mathcal{O}(-a_l) \oplus \mathcal{O}^{\oplus z}$ と書き直すと，Proposition 2 より，

$$\mathrm{Ext}^q_Y(\pi^* \mathcal{O}(k_i), \pi^* \mathcal{O}(k_j)) = \bigoplus_{m \geq 0} H^q(\mathbb{P}^{r-1}, \mathcal{O}(k_j - k_i) \otimes \mathrm{Sym}^m W^\vee) \tag{1.10}$$

を得る．これがが $q > 0$ で消えるので，特に $i = s'$，$j = 1$ の場合の右辺の $m = 0$ の成分 $H^q(\mathbb{P}^{r-1}, \mathcal{O}(k_{s'} - k_1))$ は 0 であり，（$r \geq 2$ に注意して）これより $k_{s'} - k_1 \leq r - 1$ が従う．また，特に $s' \leq r$ も必要である．

$i : \mathbb{P}^{r-1} \hookrightarrow Y$ を zero-section とする．$G \in \mathrm{Perf}(\mathbb{P}^{r-1})$ を任意にとると，$\pi^* G \in \pi^* \mathrm{Perf}(Y) = \pi^* \mathrm{thick}(T)$ である．$Li^* \mathrm{Perf}(T) \subset \mathrm{Perf}(Li^* T)$ なので，

$$G = Li^* \pi^* G \in \mathrm{Perf}(\mathcal{O}(k_1), \dots \mathcal{O}(k'_s)). \tag{1.11}$$

よって，$\mathcal{O}(k_1), \dots \mathcal{O}(k'_s)$ は $\mathrm{Perf}(\mathbb{P}^{r-1})$ を生成する．
これらは例外生成列を成すので，その Grothendieck 群を考えることで s' は $\mathrm{rank}\, K_0(\mathbb{P}^{r-1}) = r$ に一致しなければならない．$k_{s'} - k_1 \leq r - 1$ だったので，$k_1, \dots, k_{s'}$ は連続した整数であることがわかる．よって

$$T = \bigoplus_{j=0}^{r-1} \pi^* \mathcal{O}(t + j) \tag{1.12}$$

の形に限られる．
逆にこのような T が tilting bundle を与えることを見る．高次 Ext の消滅はすでに見た．$t = 0$ で考えれば十分なので，$T = \pi^* G, G = \bigoplus_{j=1}^{s'} \mathcal{O}(j)$ とおく．任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $\mathrm{Hom}(T, F[i]) = 0$ となる任意の $F \in D(\mathrm{Qcoh}(Y))$ をとる．このような F が 0 しかないことを確かめれば良い．
π はアフィン射なので $R\pi_* = \pi_*$ で，$L\pi^* = \pi^*$ との随伴より

$$\mathrm{Hom}(G, \pi_* F[i]) = \mathrm{Hom}_Y(\pi^* G, F[i]) = 0 \tag{1.13}$$

であるが，G は $D(\mathrm{Qcoh}(\mathbb{P}^{r-1}))$ を生成するので $\pi^* F = 0$．π^* は完全なので，$F = 0$ が従う． □